

Le lutin à programmer

Un plateau quadrillé, un lutin, des cartes flèches : on écrit le chemin avant de le faire jouer.

Inspiré de : [Défi Jouons au robot](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 30 min

GROUPES

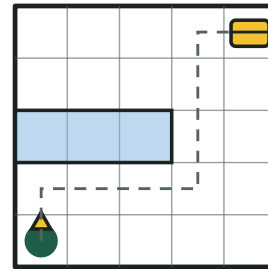
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

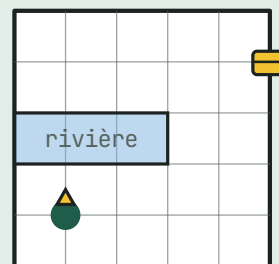
« Écris avec les cartes le programme qui amène le lutin jusqu'au trésor sans passer sur la rivière. Un autre groupe doit pouvoir le suivre sans ton aide. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Jouer au robot

Sur le quadrillage au sol, un enfant est le robot. Il avance d'une seule case à la fois et ne fait que ce qu'on lui dit.



le robot : un enfant

2 Les cartes instructions

En GS : des flèches de direction, toujours dans le même repère (vers la fenêtre, vers la porte). En CP-CE1 : avancer d'une case, tourner à gauche, tourner à droite. Tourner se fait sur place : le lutin ne change pas de case.



avancer



tourner
à gauche

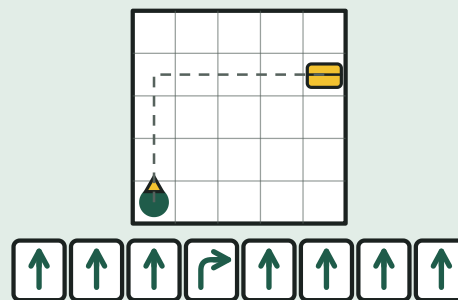


tourner
à droite

tourner = sur place

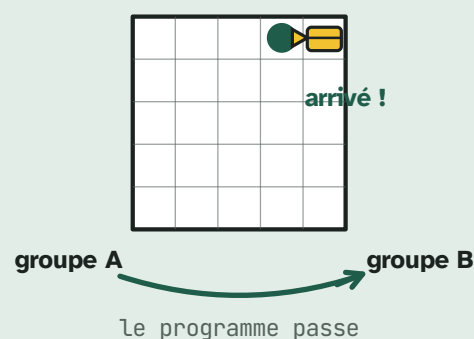
3 Poser le programme avant de jouer

Aligner les cartes sur la bande, de gauche à droite.
Ensuite seulement, on fait bouger le lutin, une carte après l'autre, en posant le doigt sur la carte en cours.



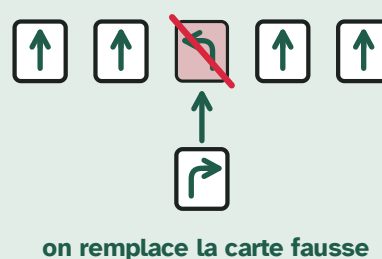
4 Faire exécuter par un autre groupe

Le programme passe à un autre groupe, qui le suit sans aide. Si le lutin arrive au trésor, le programme est juste.



5 Débuguer

Le lutin est tombé dans la rivière : à quelle carte ?
On rejoue le programme carte par carte, on trouve la carte fautive, on la remplace et on recommence.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Un groupe écrit le programme, un autre l'exécute sans aide. On note si le lutin arrive au trésor et combien de cartes il a fallu.

Défi	Arrivé au trésor ?	Nombre de cartes	Carte corrigée
<i>Défi 1</i>	<i>non</i>	<i>8</i>	<i>la 4e : tourner à droite</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le lutin se retrouve tourné du mauvais côté

Son avant n'est pas assez visible : bien marquer la flèche ; vérifier que tourner se fait sur place.

Les enfants confondent gauche et droite

Gommette sur la main droite ; se placer derrière le lutin, dans le même sens que lui.

Le programme est juste mais le groupe se trompe en l'exécutant

Le doigt sur la carte en cours, une seule carte à la fois.

Défis pour aller plus loin

- Une carte « répéter 3 fois » pour raccourcir le programme.
- Deux trésors à ramasser dans l'ordre.
- Si l'école a un robot de sol programmable, lui faire suivre le même programme.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Plateau gravé et cartes découpées au laser dans du contreplaqué : un jeu solide qui sert plusieurs années.
- Lutin imprimé en 3D avec un nez bien visible pour repérer son orientation.

Sécurité

- Quadrillage au sol : dégager l'espace, on marche, on ne court pas.